COMID

WEEK 10 · 보충 A · 차시 10-S1 ~ 10-S4 · 45분

대리모델 평가와 불확실성

검증 설계 · 평가 지표 · 불확실성 추정 · 외삽 진단

윤태영 (Taeyoung Yun)

실습 · 앙상블 불확실성

퀴즈 10주차 보충 A

RECAP · WEEK 10

지난 주차 요약과 이번 주차의 위치

10주차 산출물

조성 입력 → 물성 출력 GNN(graph neural network) 대리모델 (surrogate model)

위험

잘못된 검증 설계 → 실제보다 높은 성능 수치

이번 주차

정직한 평가와 예측 불확실성 (uncertainty) — 10주차 보충 B 능동학습의 입력

불확실성 없음 → 추가 계산 위치 결정 불가

OBJECTIVE

10주차 보충 A 학습목표

01 목적별 분할 전략 선택 — 무작위 · 조성 · 외삽

02 지표와 파리티 도표(parity plot)로 실패 사례 확인

03 앙상블 · MC 드롭아웃(Monte Carlo dropout)으로 예측 분산 추정 · 보정

04 학습 분포 밖 조성을 식별하는 외삽(extrapolation) 진단 추가

AGENDA

10주차 보충 A 구성

10-S1	검증 설계와 분할 전략	15분
10-S2	평가 지표와 파리티 도표	10분
10-S3	불확실성 추정 기법	10분
10-S4	외삽 영역 진단	10분

10-S1

검증 설계와 분할 전략

15분 · 평가가 답하는 질문 정의 · 누출 방지 · 온그리드와 오프그리드

10-S1 · SPLIT

분할 방식 = 평가 질문

분할	평가 질문	쓰임
무작위 행 분할	같은 조성을 본 상태의 내삽(interpolation)	과대평가 위험 — 쓰지 않음
조성 그룹 분할	처음 보는 조성의 물성 예측 가능 여부	기본 평가
온도 외삽 분할	학습에 없던 온도로의 예측 가능 여부	조건 일반화 점검
분자 골격(scaffold) 분할	새 첨가제 골격에 대한 적용 가능 여부	역설계에서 가장 중요한 평가

보고 규칙 성능 숫자 옆에 분할 방식 항상 기재 — 분할이 다르면 같은 모델도 점수 상이

10-S1 · LEAKAGE

누출(leakage) 방지 = 검증 목적별 그룹 단위 결정

검증 목적	그룹 단위	이유
온도 보간	실험 개별 (그룹 없음)	같은 조성의 다른 온도 = 다른 물리 상태
신규 조성 일반화	조성 셀 전체 (바인더 · 노화 · 첨가제 · 개수)	셀의 온도점이 학습 · 시험에 동시 존재 → 조성 정보 누출
신규 첨가제	첨가제 종류	첨가제 정체성 누출 방지

개념 도식 · 조성 셀 3개 × 온도 12점 ● 학습 ● 시험

무작위 행 분할



같은 셀이 학습 · 시험에 동시 존재 → 조성 정보 누출

조성 셀 그룹 분할



셀 2 전체 = 시험 → 누출 없음

규칙 그룹 조회 실패 시 무작위 분할 대체 금지(fail-closed) — 대체 분할 = 누출

10-S1 · PROTOCOLS

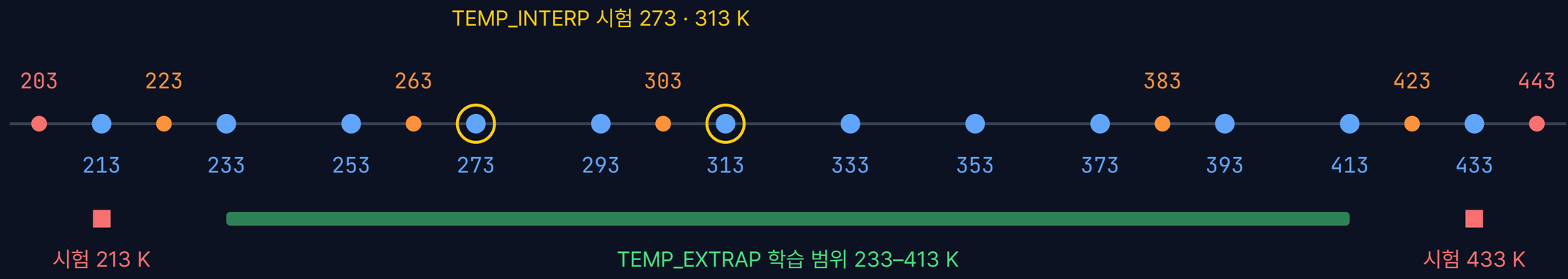
온그리드(보간) 2종 · 오프그리드(외삽) 6종 검증 프로토콜

프로토콜	시험 대상	검증 능력	폴드
TEMP_INTERP	셀 내부 중간 온도 273 · 313 K	온도 보간	1
ON_GRID_KFOLD	조성 셀 5분할 · 층화(stratified) = 바인더 × 노화	격자 내부 기준선	5
LOCO	첨가제 개수 1수준 (Leave-One-Count-Out)	함량(개수) 외삽	3
LOBO	바인더 1종 (Leave-One-Binder-Out)	신규 바인더 전이	3
LOAO	첨가제 1종 (Leave-One-Additive-Out)	신규 첨가제 · 역설계 핵심	5
LOAgO	노화 상태 1종 (Leave-One-Aging-Out)	미관측 노화 상태	3
TEMP_EXTRAP	학습 233–413 K → 시험 213 · 433 K	온도 범위 밖 외삽	1
OFFGRID_HOLDOUT	전용 오프그리드 실험 (시험 6점)	최종 외삽 점검	1

온그리드 = 관측 레벨 조합 내부 예측 · 오프그리드 = 미관측 레벨 · 조합 예측 · 폴드 수 = 2026-07-12 실행 기록

10-S1 · TEMPERATURE GRID

온도 축: 격자 12점 · 격자 사이 5점 · 격자 밖 2점



온그리드 12점

213–433 K · 20 K 간격 · 학습 격자

오프그리드 5점

223 · 263 · 303 · 383 · 423 K · 격자 사이 보간 시험

극단 2점

203 · 443 K · 외삽 여유 정량화

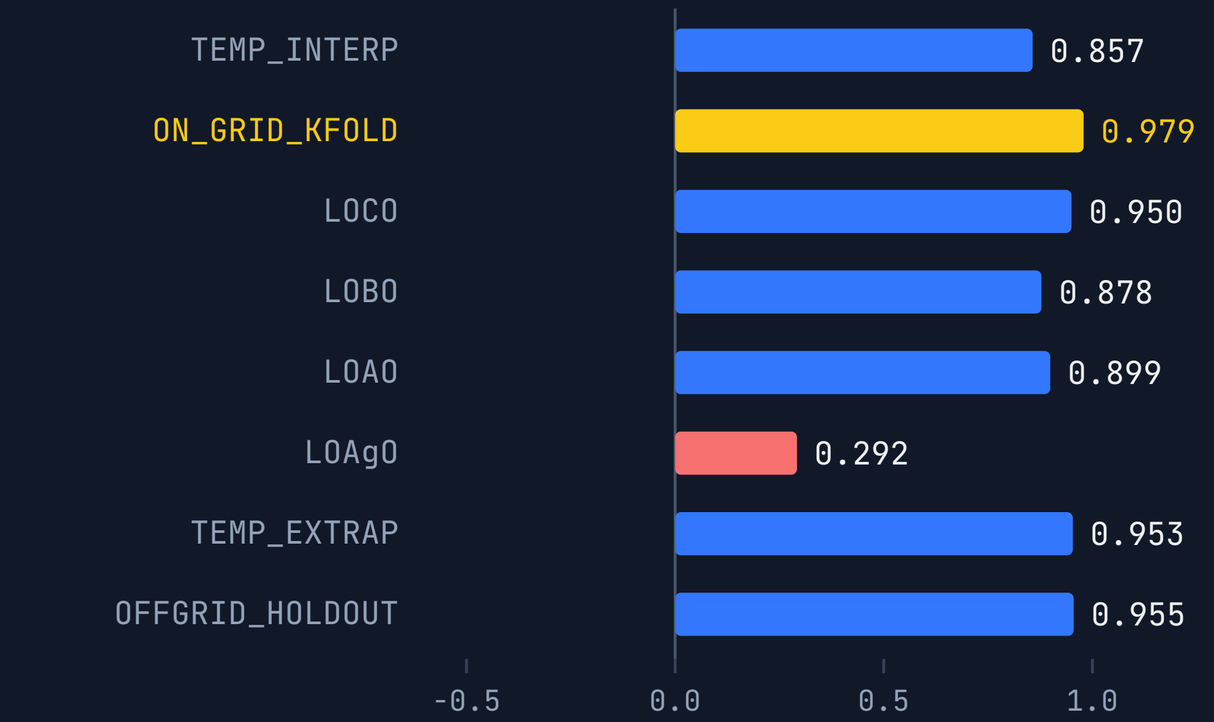
10-S1 · LIVE

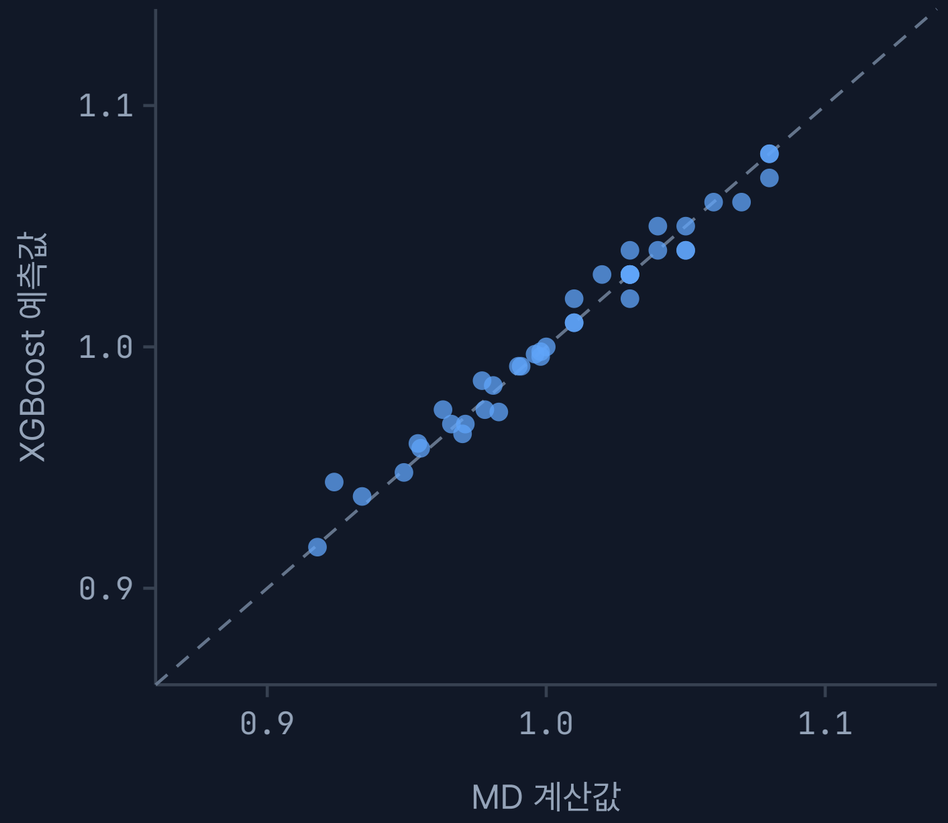
같은 모델 · 같은 데이터 · 분할만 변경

물성: 밀도(density) | 응집에너지밀도(CED) | 체적탄성률(bulk modulus)

분할: TEMP_INTERP | ON_GRID | LOCO | LOBO | LOAO | LOAgO | TEMP_EXTRAP | OFFGRID

XGBoost · 폴드 평균 R^2 · 노랑 = 선택





ON_GRID_KFOLD · 조성 셀 5분할 · 층화

R^2 0.979 · RMSE 0.00681 · 시험 1177점

10-S1 · GAP

보간 대비 외삽 RMSE 배율 = 외삽 위험도

물성	보간 RMSE	외삽 RMSE	배율	최저 R^2 프로토콜
밀도	0.00758	0.01637	×2.16	LOAgO · R^2 0.292
CED	6.339	17.43	×2.75	LOAgO · R^2 0.354
체적탄성률	0.5305	0.4993	×0.94	TEMP_INTERP · R^2 −0.480

관찰 1

분할만 변경 → 밀도 R^2 0.29–0.98 범위

관찰 2

미관측 노화 상태(LOAgO) = 가장 어려운 외삽

보고 형식

프로토콜 × 물성 표 전체 공개 · 단일 점수 보고 금지

단위: 밀도 g/cm³ · CED MPa · 체적탄성률 GPa · XGBoost · 보간 = ON_GRID_KFOLD + TEMP_INTERP 평균

10-S1 · DESIGN HOLDOUT

첨가제 계열 전체 제외 후 추천 설계점에서 평가

고강성 · SiO_2 제외

표적 체적탄성률 · 213 K · 장기 노화



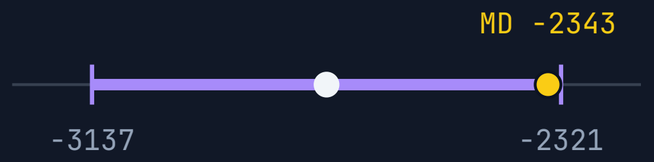
GP 4.29 ± 0.41 GPa

MD 계산값 = 95% 구간 안

홀드아웃 R^2 0.80 · cov95 0.93

고응집 · 무첨가 제외

표적 E_inter · 233 K · 장기 노화



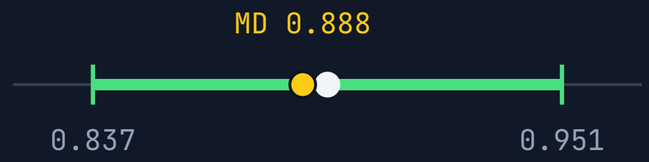
GP -2729 ± 208.4 kcal/mol

MD 계산값 = 95% 구간 안

홀드아웃 R^2 0.33 · cov95 0.88

저밀도 유연 · SBS 제외

표적 밀도 · 433 K · 비노화



GP 0.894 ± 0.029 g/cm³

MD 계산값 = 95% 구간 안

홀드아웃 R^2 0.68 · cov95 0.82

한계 시나리오당 표적 물성 1개만 검증 · 나머지 9개(3처방 × 3물성) = 예측만 존재 · 가장 약한 항목 = 고응집 E_inter(R^2 0.33)

막대 = GP 95% 예측구간(μ ± 1.96σ) · 흰 점 = GP 예측 μ · 노랑 점 = MD 계산값 · cov95 = 홀드아웃 시험점의 95% 구간 포함률

10-S1 · TEST SET

독립 검증셋 = 학습 · 모델 선택에서 완전 격리

01 · 한 번만 예측

오프그리드 온도 40행 = 학습 · 5-fold · LOGO(leave-one-group-out) 전부 제외 → 최종 모형으로 1회 예측

02 · 최소 표본 게이트

시험 라벨 5개 미만 → 지표 계산 생략 · 생략 목록 공개 (2026-07-12 실행 30건)

03 · 재학습 필터

검증 실험 166건 완료 후 필터 없음 → 검증점이 재학습 데이터에 혼입 · 외삽 평가 무효

04 · 재현성

날짜별 데이터 스냅샷 + 목록(manifest) · 난수 시드 42 고정 · 이전 결과 불변

10-S2

평가 지표와 파리티 도표

10분 · 평균 지표에 드러나지 않는 실패 사례 확인

10-S2 · METRICS

세 지표 동시 확인

RMSE = √(Σ(ŷ-y)²/n)

평균제곱근오차(root mean square error) · 큰 오차에 민감 · 물성 단위로 보고

MAE = Σ|ŷ-y|/n

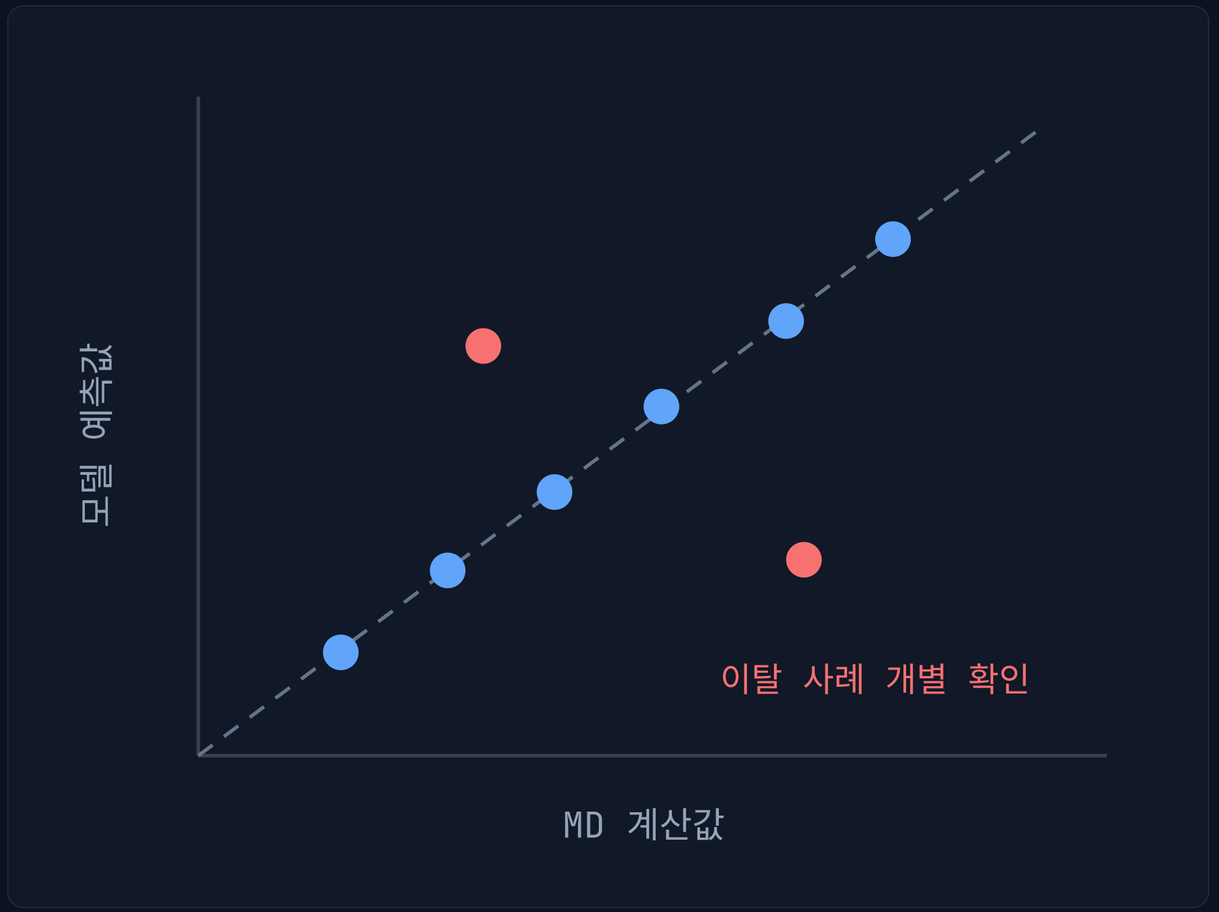
평균절대오차(mean absolute error) · 전형적 오차 크기 · 이상치에 둔감

$R^2 = 1 - SS_{res}/SS_{tot}$

결정계수 · 데이터 분산 대비 설명력 · 범위가 좁으면 낮은 값

비교 기준

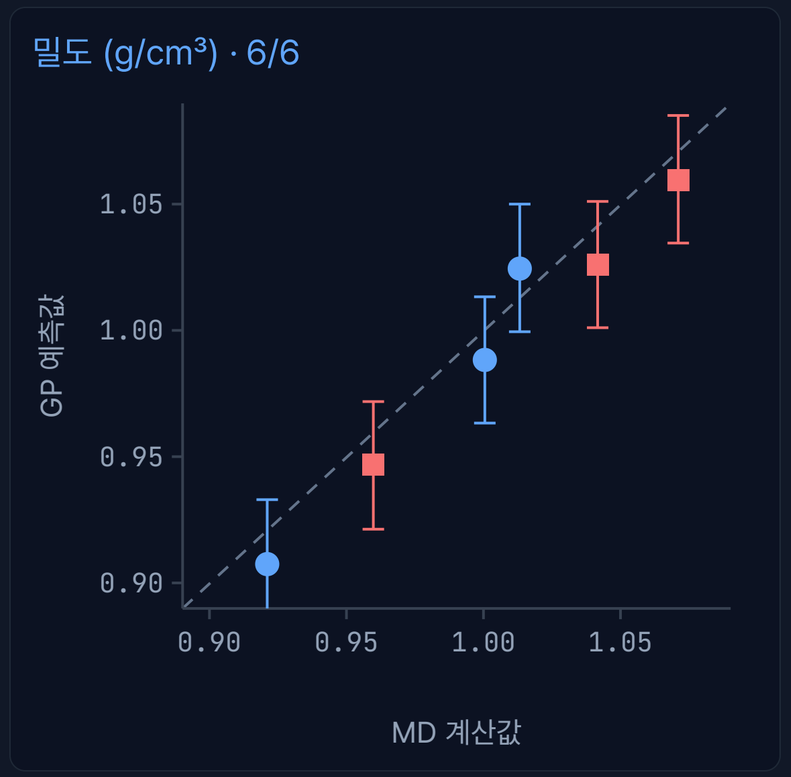
MD 자체 오차와 비교 — MD 오차보다 작은 RMSE는 의미 없음

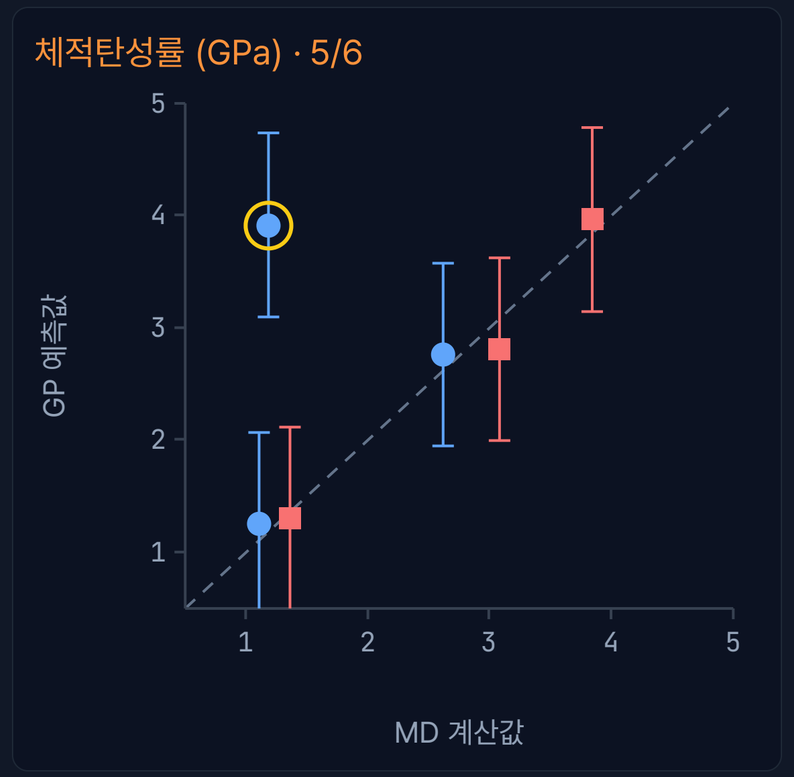


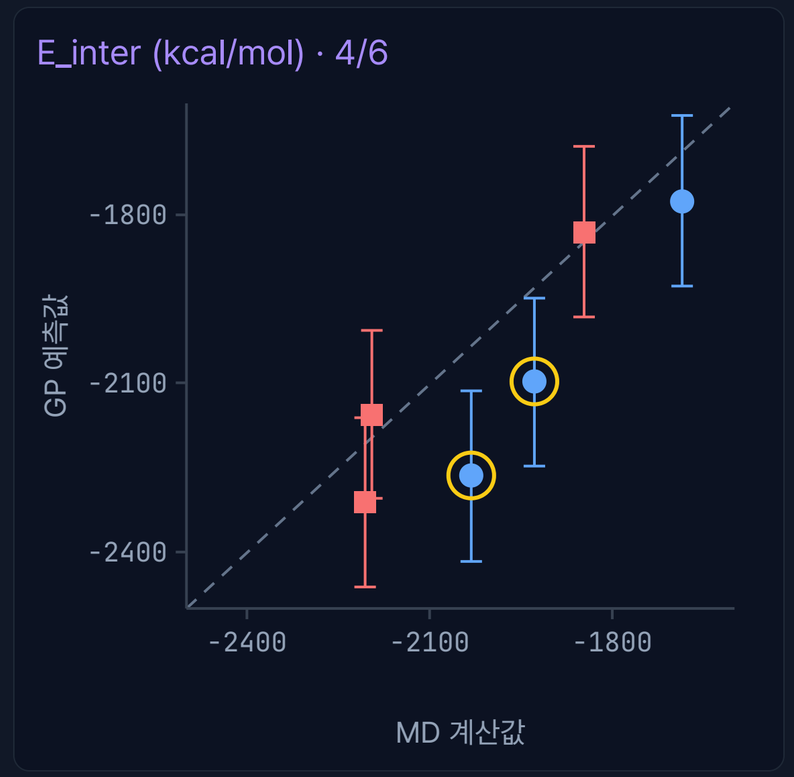
10-S2 · PARITY CASE

격자 밖 온도 6점: 물성별 구간 포함 6 · 5 · 4점

● 무첨가(neat) ■ SiO_2 첨가 막대 = GP 95% 구간 ○ 구간 밖 이탈 온도 = 223 · 303 · 423 K







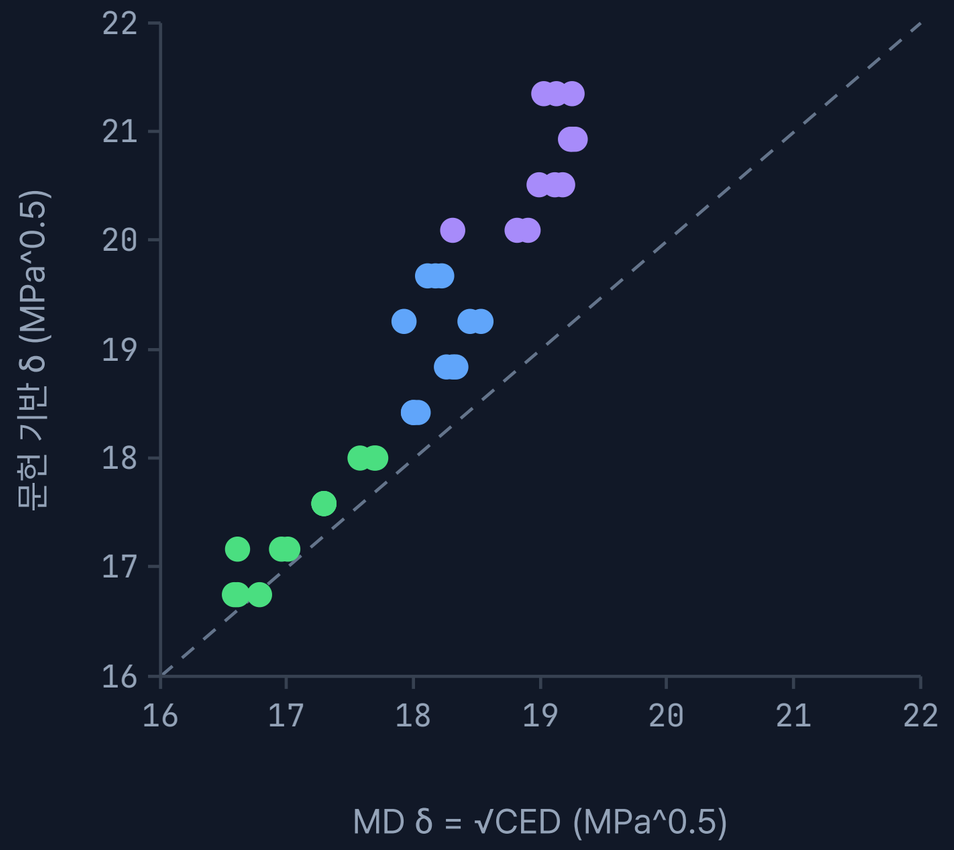
이탈 무첨가 223 K 체적탄성률: MD 1.18 GPa vs GP 3.91 ± 0.82 GPa → 구간 밖 · 저온 유리 영역 개별 점검 대상

10-S2 · BIAS

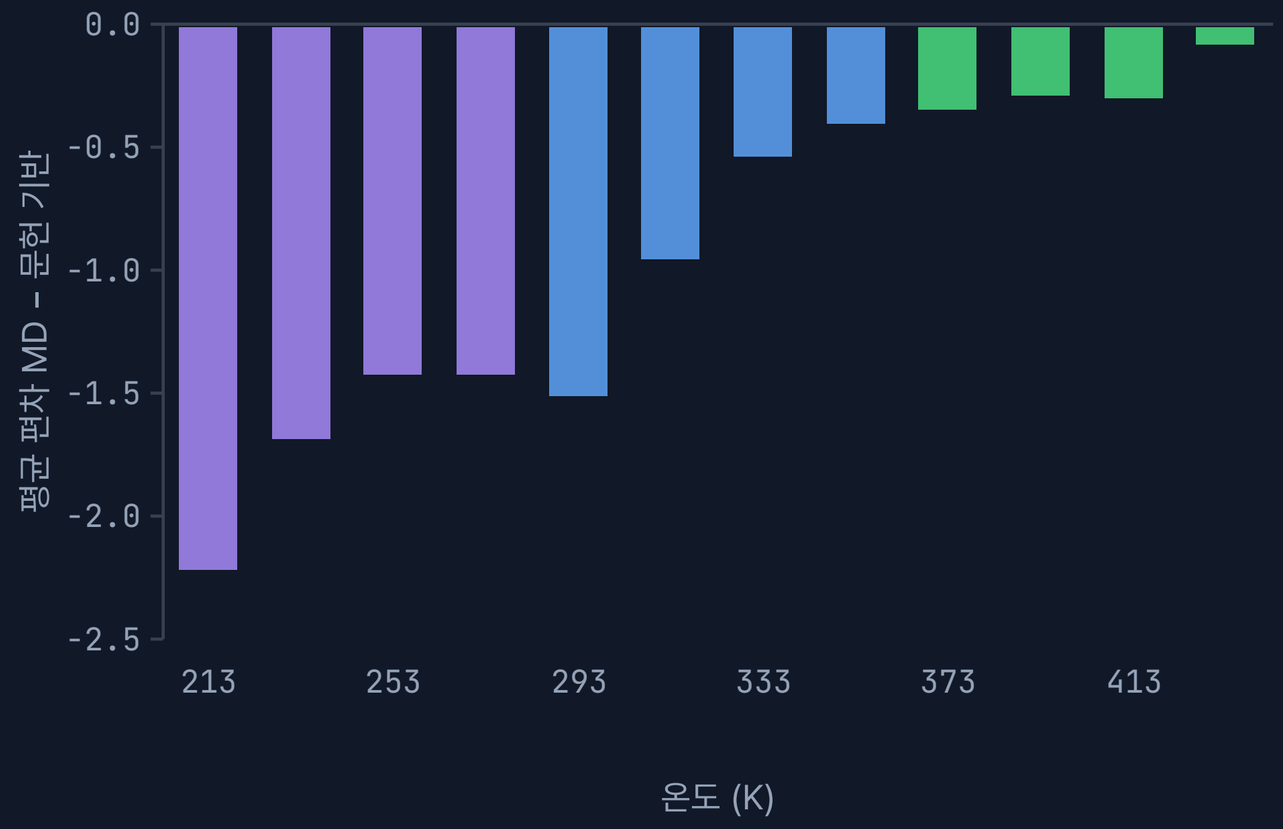
r = 0.962에도 남는 온도별 체계적 편차

● 213–273 K ● 293–353 K ● 373–433 K 바인더 3종 × 온도 12점 = 36점

파리티 · 용해도 파라미터(δ, solubility parameter)



온도별 평균 편차 (MPa^0.5)



전체 MAE 0.94 · n = 36

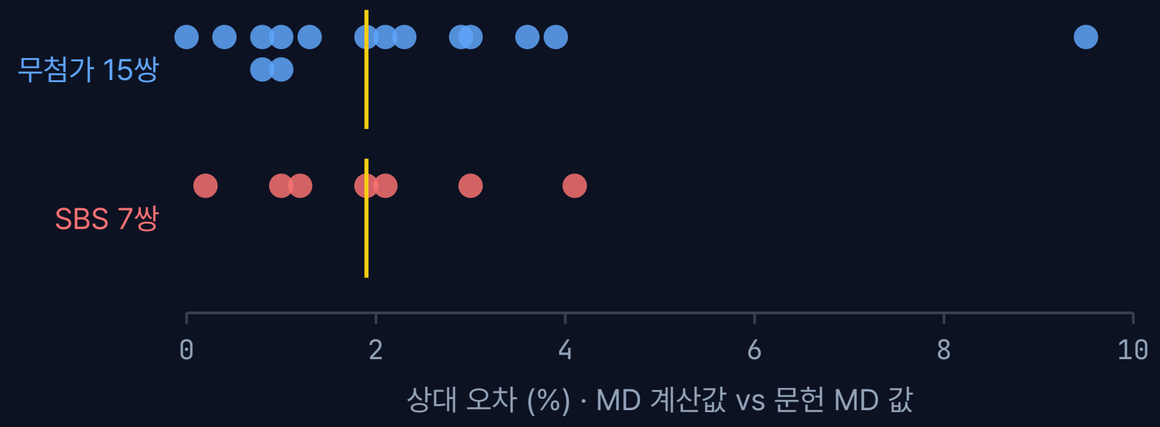
MAE: ≤273 K 1.69 · ≥333 K 0.33

기준값 = SARA 가중 합성 · 일부 근사

10-S2 · REFERENCE ERROR

대리모델 오차 ≠ 실제 물성 오차: 두 층위 분리

MD 밀도 vs 문헌 MD 밀도 · 같은 첨가제 · 온도 ±15 K · 노랑 = 중앙값



층위 1 · MD vs 문헌

22쌍 · 중앙값 1.9% · 전부 10% 미만 · MAE 0.020–0.022 g/cm³

층위 2 · 대리모델 vs MD

온그리드 5-fold 밀도 RMSE 0.0068 g/cm³

해석

층위 2 < 층위 1 → MD 재현 양호 · 실제 물성 오차는 층위 1 이상

한계 1 · 비교 축

한 온도의 문헌값 = 여러 바인더 · 우리 MD = 격자값 1개

한계 2 · 비교 물성

밀도 · 용해도 파라미터만 비교 · 체적탄성률 · E_inter는 단위 불일치로 제외

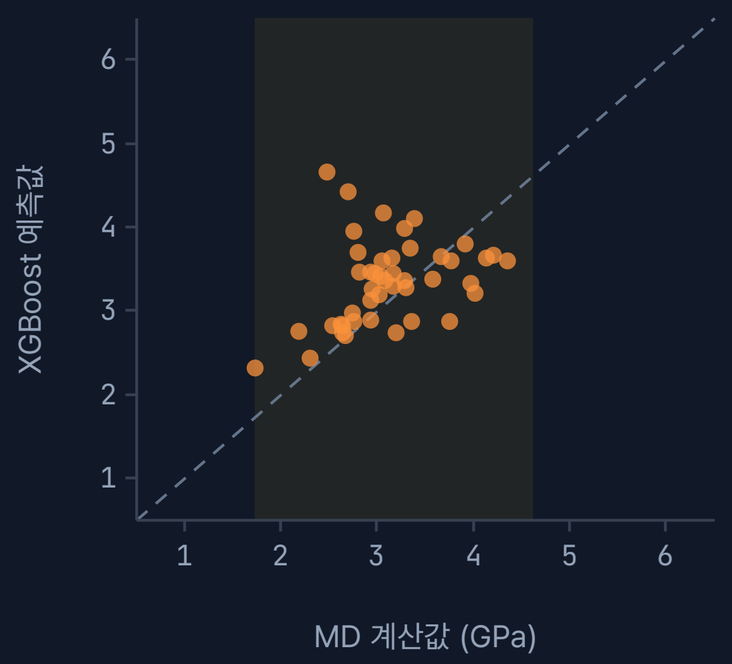
추출 방법

문헌 149편 전문에서 MD 출력 밀도 · 명시 온도만 추출

10-S2 · R^2 RANGE

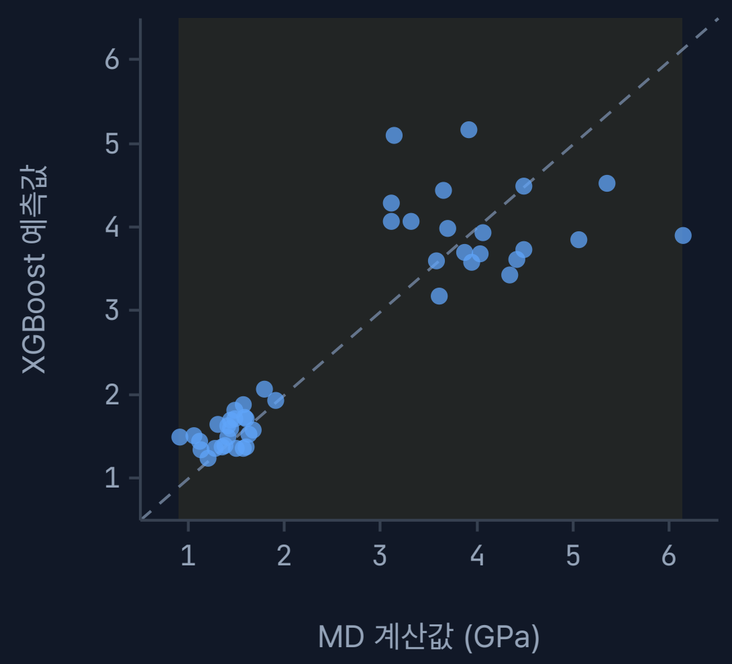
비슷한 RMSE · 반대 부호 R^2: 시험 범위 효과

TEMP_INTERP · 273 · 313 K



RMSE 0.66 · 시험 σ_y 0.55 · R^2 −0.48

TEMP_EXTRAP · 213 · 433 K



RMSE 0.55 · 시험 σ_y 1.40 · R^2 0.85

$$R^2 \approx 1 - \mathrm{RMSE}^2 / \sigma_y^2$$

σ_y = 시험값 표준편차 · 좁은 범위 → 작은 분모

보고 규칙

R^2 단독 보고 금지 · RMSE · 범위 병기

노란 띠

시험값 범위 · 체적탄성률 XGBoost

10-S3

불확실성 추정 기법

10분 · 예측값에 오차 막대 추가 · 보정 곡선 확인

10-S3 · UNCERTAINTY

두 종류의 불확실성

알레아토릭(aleatoric) · 데이터 자체의 잡음

MD 시드 간 편차에서 오는 부분 — 데이터 추가로 감소하지 않음

에피스테믹(epistemic) · 학습 데이터 부족

학습 데이터가 없는 영역에서 증가 — 계산 추가 시 감소 · 능동학습의 대상

딥 앙상블(deep ensemble)

시드만 바꿔 5개 학습 · 예측 평균과 분산 · 가장 안정적

MC dropout

추론 시 드롭아웃 유지 · 반복 예측 · 낮은 비용

이분산 회귀 · heteroscedastic

모델이 평균과 분산을 함께 출력 · 알레아토릭 항을 직접 학습

보정 확인 "68% 구간 안에 실제로 68%가 포함되는가"를 검증 폴드로 확인 — 어긋나면 온도 스케일링(temperature scaling)으로 보정

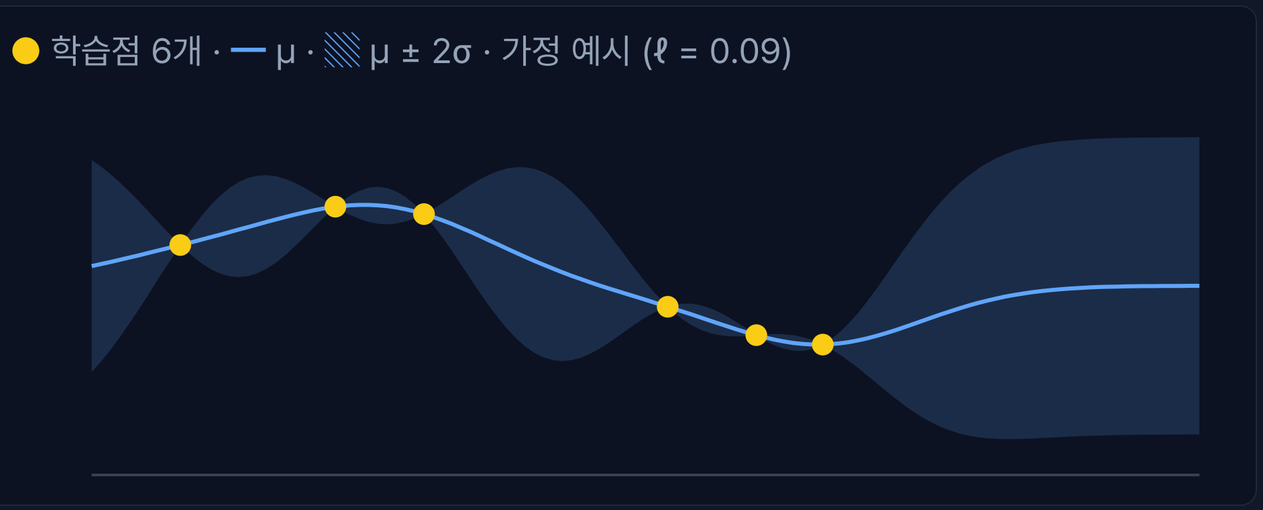
10-S3 · GAUSSIAN PROCESS

가우스 과정(GP, Gaussian process) = 평균 μ와 표준편차 σ 동시 출력

$$\mu(x^*) = k^{*\mathrm{T}} \, (K + \sigma_n^2 I)^{-1} \, y$$

$$\sigma^2(x^*) = k(x^*, x^*) - k^{*\mathrm{T}} \, (K + \sigma_n^2 I)^{-1} \, k^*$$

$$k(x, x') = \sigma_f^2 \exp(-\| x - x' \|^2 / 2\ell^2) + \sigma_n^2 \, \delta_{xx'}$$



K = 학습점 간 커널 행렬 · k* = 새 점과 학습점 간 커널 벡터 · ℓ = 길이 척도 · 앞 항 = RBF(radial basis function) · 뒤 항 = WhiteKernel

학습점 근처

σ 작음 → 예측 신뢰

학습점에서 먼 곳

σ → σ_f · 에피스테믹 불확실성 증가

WhiteKernel σ_n^2

관측 잡음 = 알레아토릭 항

COMID 설정

RBF + WhiteKernel · 학습 612점 · 후보 6000개

10-S3 · COVERAGE

커버리지(coverage): 밀도 · E_inter 약한 과신

물성	68% 목표	95% 목표	판정
밀도	62%	88%	약한 과신 · 노이즈항 상향 여지
CED	71%	92%	양호
체적탄성률	73%	94%	양호
E_inter	60%	87%	약한 과신

과신(overconfidence)

실제 포함률 < 명목값 = 예측 σ가 실제 오차보다 작음

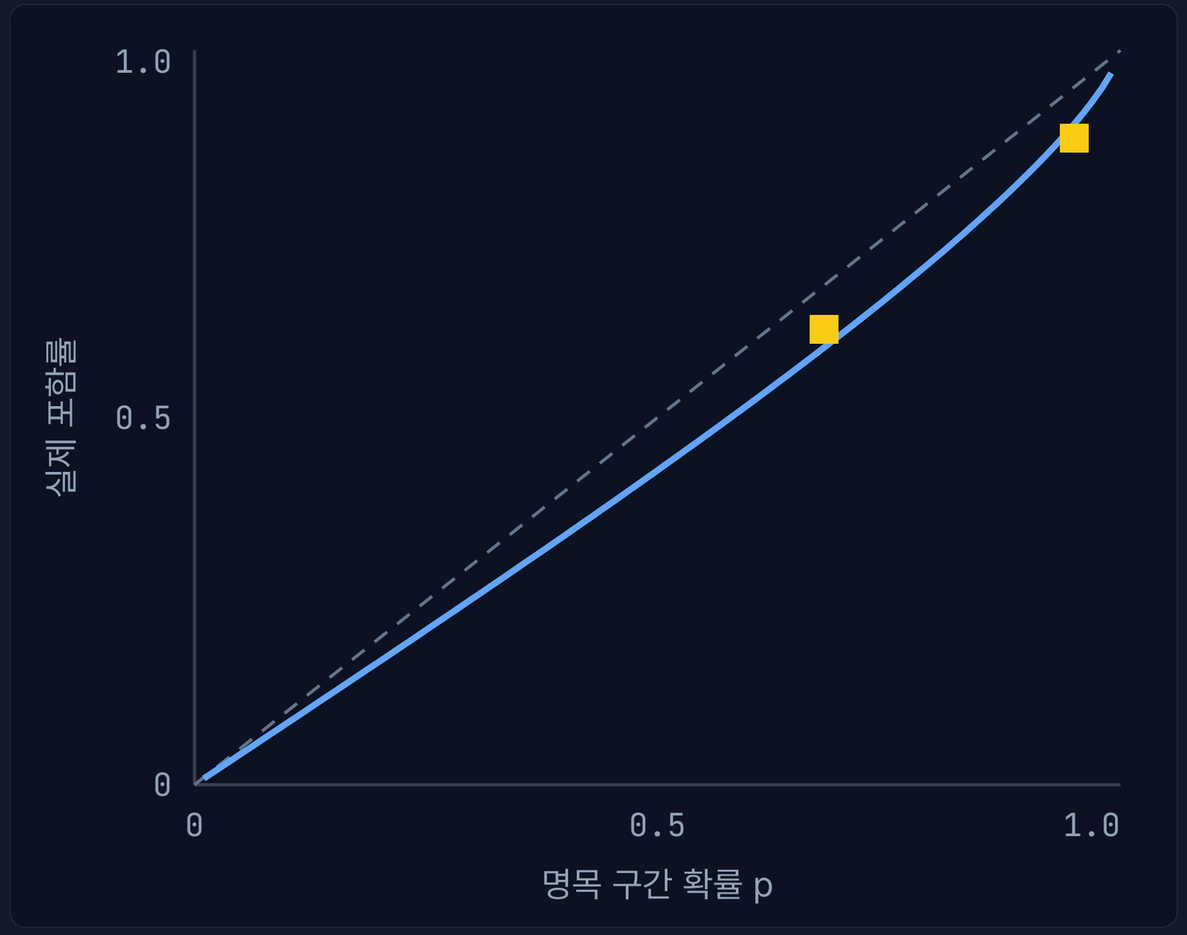
영향

EI 획득함수가 이 σ를 그대로 사용 → 보정 상태 선확인

10-S3 · LIVE

σ 배율 조정 → 보정 곡선 변화

물성 | 밀도 | CED | 체적탄성률 | E_inter | σ 배율 s | - | 1.00 | + | 보정값 적용 | s = 1



— — s = 1 곡선 · — 현재 s 곡선 · ■ COMID 측정 커버리지

추정 σ 비 r = 0.84 · 완전 보정 s = 1.19

68% 구간

60%

측정 62% · 곡선 = 정규 가정

95% 구간

90%

측정 88% · 곡선 = 정규 가정

판정

과신 · 예측 σ 과소 → σ 확대 필요

가정: 오차 정규분포 · 포함률 = $2\Phi(s \cdot r \cdot z_p) - 1$

10-S3 · ERROR BUDGET

검증 사슬 오차 합성: 밀도 종합 약 4.1%

$$\sigma_{total}^2 \approx \sigma_{exp}^2 + \sigma_{MD,stat}^2 + \sigma_{GP}^2 = 2.3^2 + 1.0^2 + 3.2^2 \rightarrow \sigma_{total} \approx 4.1\%$$

분산 기여 비율 (합 16.5 %²)



실험층 2.3% · 약 32%
상온 실측 밀도 대비 오차 (측정값 기준)

MD 통계 ~1.0% · 약 6%
추정값 · 블록 평균 · 반복 시드 정량화 미수행

GP 3.2% · 약 62%
대리모델 예측 σ · 가장 큰 기여

U1 · 대리모델 σ
확보 · 설계점 3곳

U2 · MD 통계
미수행 · forward MD 대기

U3 · 오차 전파
밀도만 3층 완비

U4 · 피처 민감도
선택 항목 · 미수행

밀도 외 물성 = 실험층 부재 → MD + GP 두 층만 합성 가능 · U4 = 피처 측정오차 몬테카를로(Monte Carlo) 전파

10-S4

외삽 영역 진단

10분 · 학습 데이터 밖 영역 표시 · 거리 임계값 · 판정 후 조치

10-S4 · APPLICABILITY

적용 영역(applicability domain) 정의



거리 기반

잠재 벡터(latent vector) 공간에서 가장 가까운 학습 표본까지의 거리로 판정

분산 기반

앙상블 분산이 임계값을 넘으면 외삽으로 표시

활용

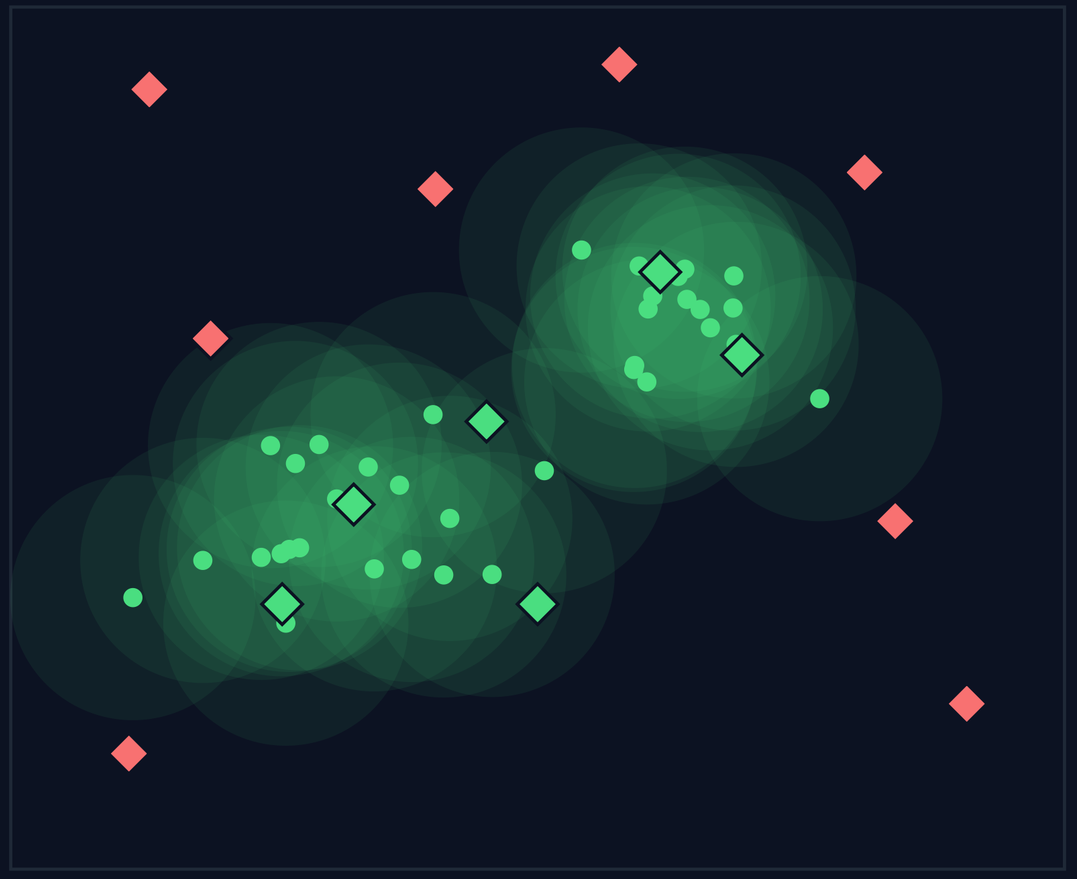
외삽 표시 조성: 최적화 결과에서 제외 또는 10주차 보충 B 능동학습의 다음 계산 후보로 등록

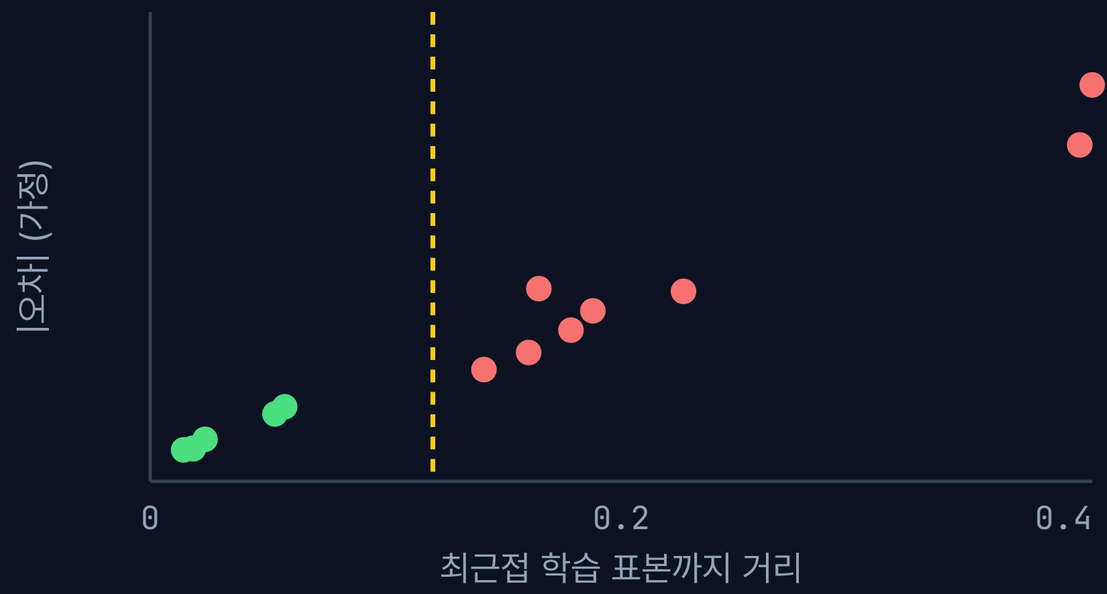
10-S4 · LIVE

거리 임계값 d → 수용 후보 수와 오차의 교환

임계 거리 d - 0.12 + 초기화 가정 데이터 · 1-최근접 이웃(1-NN) 거리 · 정규화 좌표

● 학습 표본 · ◆ 영역 안 후보 · ◆ 영역 밖 후보





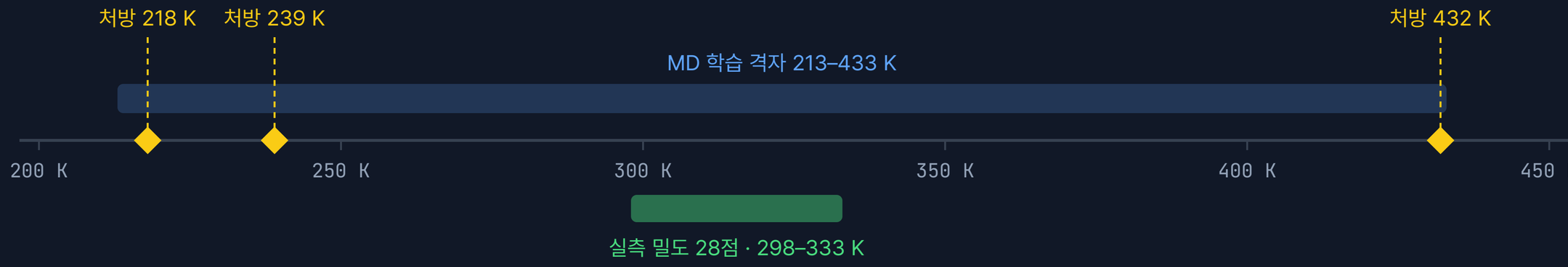
영역 안
6개 · 평균 오차 0.030

영역 밖
8개 · 평균 오차 0.136

실제 임계값 = 검증 폴드의 거리–오차 관계로 결정

10-S4 · CASE

역설계 처방 온도 = 실측 범위 밖 · 학습 격자 경계



실측 밀도 28점

문헌 측정값 · 298–333 K 집중

처방 온도 3점

218 · 239 · 432 K · 격자 213–433 K 양 끝 근처

판정 → 조치

직접 일치 실측 없음 → 처방 3건 forward MD 재계산 결정

10-S4 · ACTION

예측 요청마다 거리 · 분산 판정 → 세 갈래 처리

입력
후보 조성 · 조건

→

판정 2종
최근접 거리 ≤ d · 앙상블 σ ≤ σ_{max}

→

둘 다 통과 → 예측 사용

σ 초과 → 능동학습 후보

거리 초과 → 최적화 제외 · 외삽 표시

반환값
예측값 μ · σ · 적용 영역 플래그 · 최근접 거리

임계값 결정
검증 폴드에서 결정 · 독립 시험셋으로 재확인

PRACTICE

실습 · 검증 리포트 작성

PRACTICE

01 10주차 모델을 시드 5개로 재학습해 앙상블을 구성

02 조성 분할과 온도 외삽 분할로 각각 RMSE · MAE · R^2를 계산

03 예측 분산과 실제 오차의 관계를 보정 곡선으로 확인

04 적용 영역 판정 함수 작성 · 예측 API(application programming interface)에 연결

DELIVERABLE

분할별 성능표 · 파리티 도표 · 보정 곡선

불확실성과 적용 영역 플래그를 함께 반환하는 예측 함수

10주차 보충 B 능동학습이 이 함수를 그대로 호출

퀴즈 10주차 보충 A

SUMMARY

10주차 보충 A 정리

01 분할 방식 = 평가 질문 · 성능 숫자는 분할 방식과 함께 보고

02 평균 지표 + 파리티 도표 동시 확인 → 실패 사례 식별

03 불확실성 · 적용 영역 = 다음 계산 선택 근거 + 최적화 결과의 적용 범위 제한

퀴즈 10주차 보충 A

다음 주차 — 능동학습과 탐색 전략: 획득함수와 계산 예산

APPX

부록 · 참고 자료

본강의 흐름에서 빠진 슬라이드와 원문 보존

APPENDIX · ORIGINAL TEXT

이전 구성의 원문 문구

01 지표와 파리티 도표로 실패 사례 확인

02 알레아토릭 · 데이터 자체의 잡음

03 에피스테믹 · 학습 데이터 부족에서 오는 불확실성

04 적용 영역 정의